



Curso Ciência da Computação

Disciplina: Projeto Integrador 1

Professora: Kadidja Valéria de Oliveira

Guilherme Augusto da Silva Henriques - 22409093

Gustavo Albuquerque de Oliveira - 22402765

Lucas Bretas Prata de Pinho Tavares - 22400039

Mateus Onival Araujo de Moraes - 22402037

Relatório Conecta CEUB

Brasília - DF

1. Síntese da Pesquisa Orientada (Biblioteca SOL / SBC)

A fundamentação teórica deste projeto baseia-se nos **7 Grandes Desafios para o Decênio 2025-2035 no Brasil (GrandIHC-BR)**, especificamente no **Eixo 7: Inclusão e Acessibilidade** e no **Eixo 2: Ética e Responsabilidade**.

A literatura científica hospedada na **Biblioteca SOL da SBC** aponta para o *paradoxo da conformidade técnica*: sistemas computacionais podem estar rigidamente validados pelas diretrizes internacionais de compliance técnico, como as **WCAG**, e ainda assim falhar em acomodar a realidade plural, social e econômica da população brasileira.

Para superar essa barreira sociotécnica persistente, adotou-se o **Bridge Framework** como modelo metodológico. Este framework divide a construção da interface em três camadas:

1. **Fundamento Normativo:** Domínio profundo do **eMAG** (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico) e das **WCAG adaptadas** para eliminar barreiras básicas de acesso técnico.
2. **Lente Cultural:** Adaptação do design para respeitar as particularidades do contexto e da diversidade da população usuária.
3. **Objetivo Final:** Promoção da **Justiça Social**, garantindo que a tecnologia atue como ferramenta de emancipação e direito do cidadão.

2. Descrição Detalhada do Protótipo / Solução Gamificada

Seguindo a diretriz prática de criar ou analisar uma solução interativa tradicional, o grupo desenhou o **"Conecta Voz"**, uma camada de interação por linguagem natural integrada ao Portal do Aluno, projetada sob o paradigma de **Vibe Coding** (foco absoluto na intenção, empatia e resolução de problemas sociais, mitigando a complexidade de código).

Mecânica e Arquitetura da Interface:

- **Entrada de Dados Simplificada:** O estudante ativa o modo de acessibilidade vocal por meio de um comando padrão ou atalho de teclado simples (*"Conecta, iniciar modo acadêmico"*). A interface oculta menus colapsáveis complexos e adota um layout limpo.
- **Feedback e Confirmação Visível:** Em total conformidade com os requisitos mínimos de acessibilidade (eMAG/WCAG), o sistema exibe ondas sonoras dinâmicas e caixas de diálogo de alto contraste com áreas de toque expandidas e leitura assistiva nativa.
- **Storytelling e Fluxo de Tarefas (Baseado na Jornada do Aluno):** O protótipo simula graficamente três tarefas críticas que geram gargalos e exaustão física/cognitiva para estudantes com limitações motoras na interface tradicional:
 1. *Autenticação:* Substituição de digitação exaustiva por validação fonética.
 2. *Consulta Acadêmica:* Comandos como *"Conecta, ver histórico escolar"* reduzem o tempo de navegação de 80 para 10 segundos.

3. *Fluxo de Matrícula*: O sistema guia o aluno passo a passo através de confirmações diretas de voz ("*Diga 'Confirmar' ou 'Cancelar'*"), eliminando a necessidade de cliques precisos em matrizes de disciplinas pequenas.

Avaliação de Impacto Sociotécnico:

O design proposto move o usuário do papel de mero "consumidor neutro de interfaces" para o status de **cidadão em sua total diversidade**. Os testes conceituais indicam uma redução drástica no tempo de execução de tarefas e fadiga física, promovendo autonomia irrestrita e equidade no ambiente universitário.

3. Checklist Diagnóstico (Autoavaliação do Grupo)

Critério de Avaliação	Status	Evidência na Prática
Fundamentação SOL/SBC	☒	Baseado nos conceitos de IHC Decolonial, eMAG e Justiça Social mapeados no decênio 2025-2035.
Execução Ágil (Vibe Coding)	☒	Foco no design de fluxo, arquitetura da informação e empatia, abstraindo linhas complexas de código.
Impacto Inclusivo Real	☒	Resolução direta de barreiras motoras e cognitivas em tarefas críticas (Matrícula/SUS/Educação).
Clareza no Pitch (90s)	☒	Defesa estruturada demonstrando a mudança de paradigma da usabilidade técnica para a Justiça Social.